§6. 上部工反力 及び 橋脚自重

6.1 死荷重

(1) 支点反力

(kN)

	R_A	R_B	R_C	R_D	$R_A + R_B$	$R_C + R_D$
固定死荷重 D1	1560.0	1560.0	1560.0	1560.0	3120.0	3120.0
付加死荷重 D2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
死荷重 D1+D2	1560.0	1560.0	1560.0	1560.0	3120.0	3120.0

(2) 主桁反力

1) 起点側桁

(kN)

		B支点				
		G1	G2	G3	G4	G5
固定死荷重 D1		780.0	780.0			
付加死加重 D2		0.0	0.0			
列車反力分担比	下り	0.500	0.500			
	上り					
	複線	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000

(kN)

		B支点				
		G6	G7	G8	G9	G10
固定死荷重 D1						
付加死加重 D2						
列車反力分担比	下り					
	上り					
	複線	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2) 終点側桁

(kN)

		C支点				
		G1	G2	G3	G4	G5
固定死荷重 D1		780.0	780.0			
付加死加重 D2		0.0	0.0			
列車反力分担比	下り	0.500	0.500			
	上り					
	複線	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000

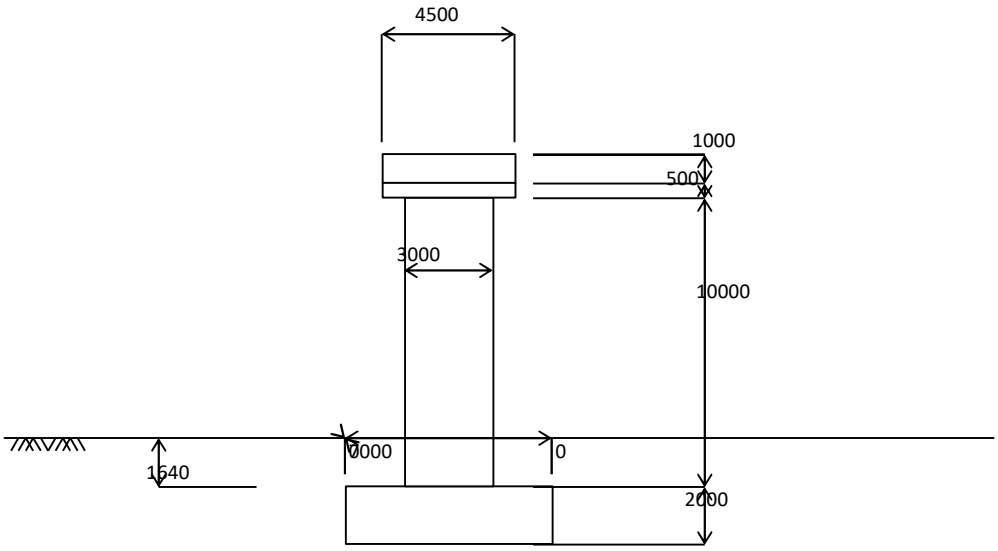
(kN)

		C支点				
		G6	G7	G8	G9	G10
固定死荷重 D1						
付加死加重 D2						

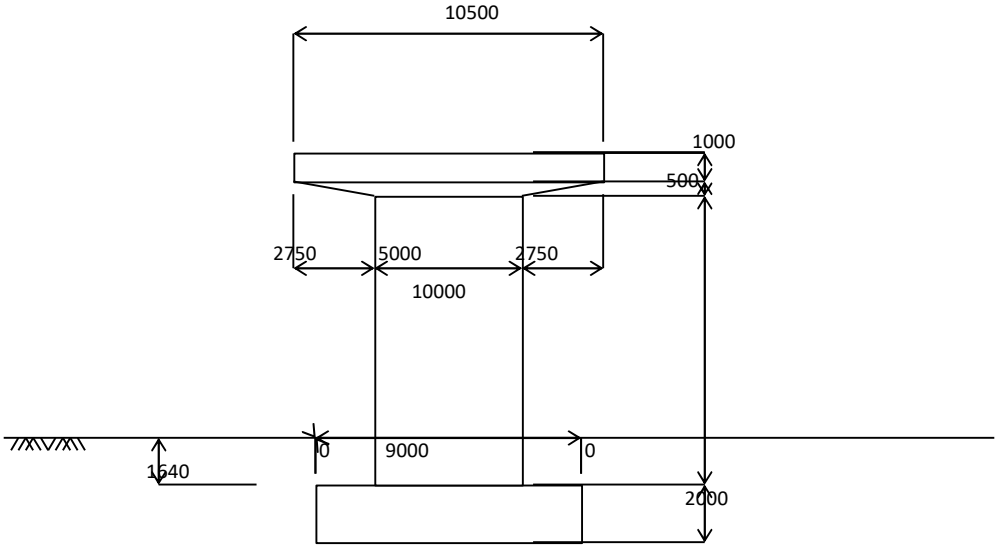
列車反力分担比	下り					
	上り					
	複線	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

(3) 橋脚自重の計算

側 面 図

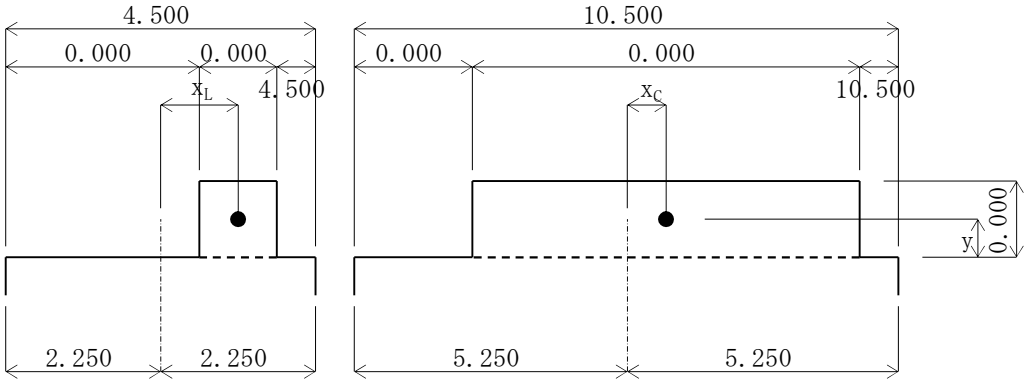


正 面 図



1）桁受け

A ＝	0.000	×	0.000	＝	0.000	m^2
V ＝	0.000 m^2	×	0.000	＝	0.000	m^3
N ＝	0.000	×	24.5	＝	0.00	kN
x_L ＝				＝	-2.250	m
x_C ＝				＝	-5.250	m
y ＝				＝	0.000	m

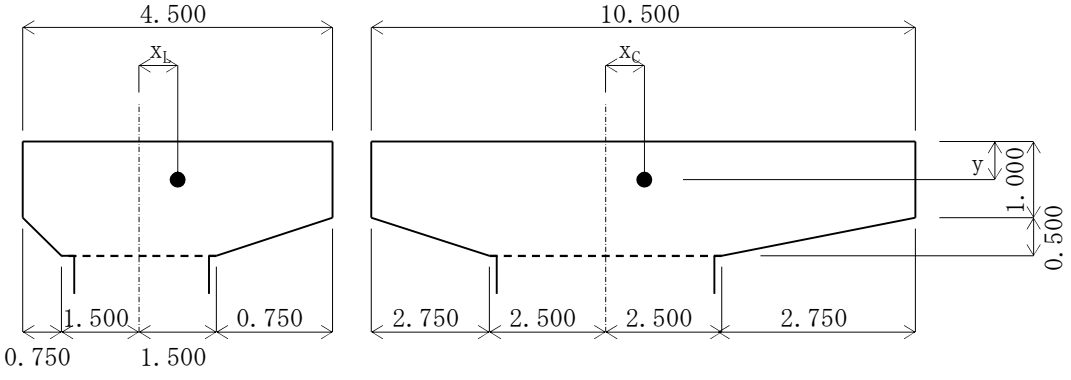


1）はり

上面の面積	A_1 ＝	4.500	× 10.500	＝	47.250 m^2
下面の面積	A_2 ＝	3.000	× 5.000	＝	15.000 m^2

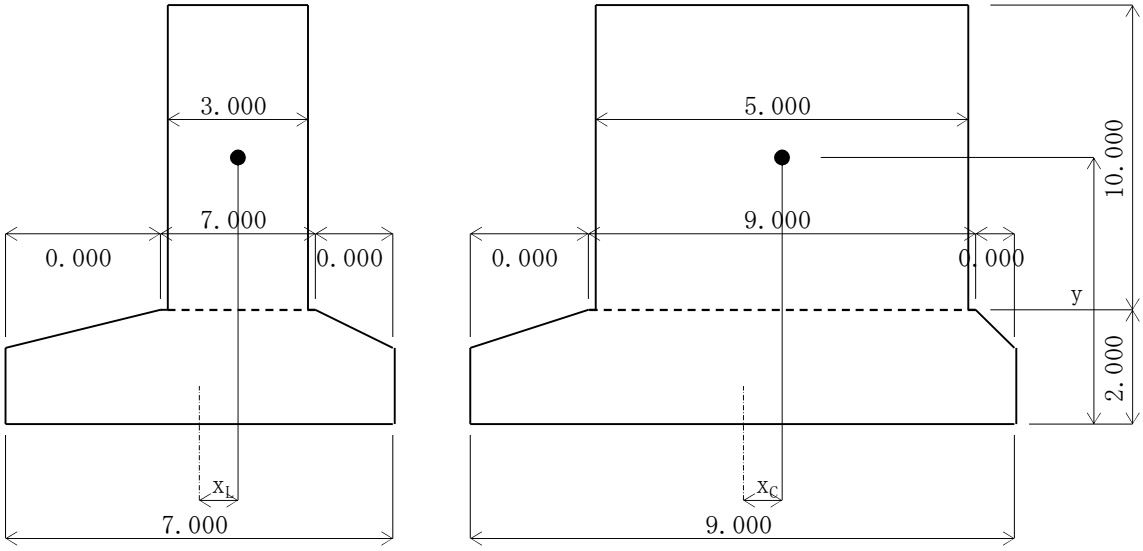
	V m^3	x_L m	$V \cdot x_L$ m^4	x_C m	$V \cdot x_C$ m^4	y m	$V \cdot y$ m^4
はり	47.250	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.500	-23.625
ハンチ部	14.875	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.295	-19.268
合計	62.125	-	0.000	-	0.000	-	-42.893

N ＝	62.125 m^3	×	24.5	＝	1522.06	kN
x_L ＝	0.000	／	62.125	＝	0.000	m
x_C ＝	0.000	／	62.125	＝	0.000	m
y ＝	-42.893	／	62.125	＝	-0.690	m



2) 柱

A	＝	3.000	×	5.000		＝	15.000	m^2
V	＝	15.000	m^2	×	10.000	＝	150.000	m^3
N	＝	150.000	m^3	×	24.5	＝	3675.00	kN
x_L	＝					＝	0.000	m
x_C	＝					＝	0.000	m
y	＝					＝	7.000	m

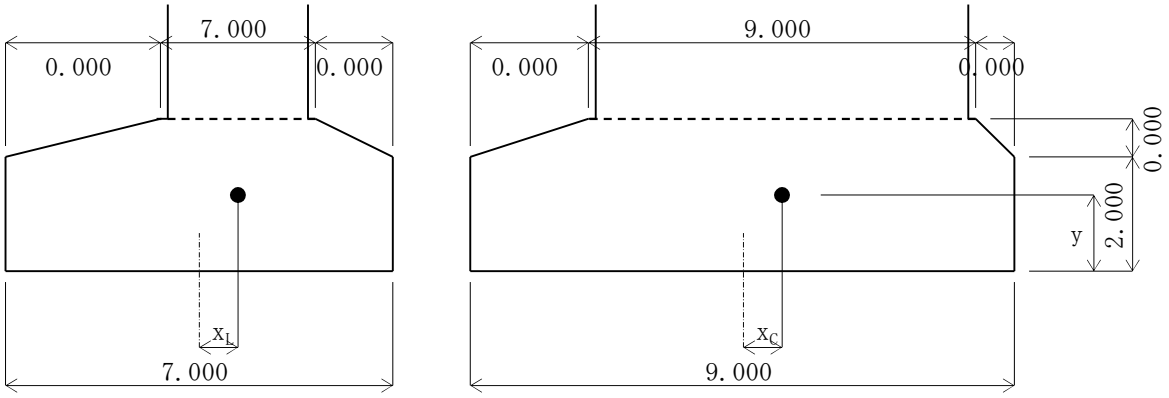


3) フーチング

上面の面積　A_1 ＝　7.000　×　9.000　＝　63.000　m^2
下面の面積　A_2 ＝　7.000　×　9.000　＝　63.000　m^2

	V m^3	x_L m	V・x_L m^4	x_C m	V・x_C m^4	y m	V・y m^4
ハンチ部	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000
フーチング	126.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	126.000
合計	126.000	-	0.000	-	0.000	-	126.000

N ＝　126.000　m^3　×　24.5　＝　3087.00　kN
x_L ＝　0.000　／　126.000　＝　0.000　m
x_C ＝　0.000　／　126.000　＝　0.000　m
y ＝　126.000　／　126.000　＝　1.000　m



4) 載荷土

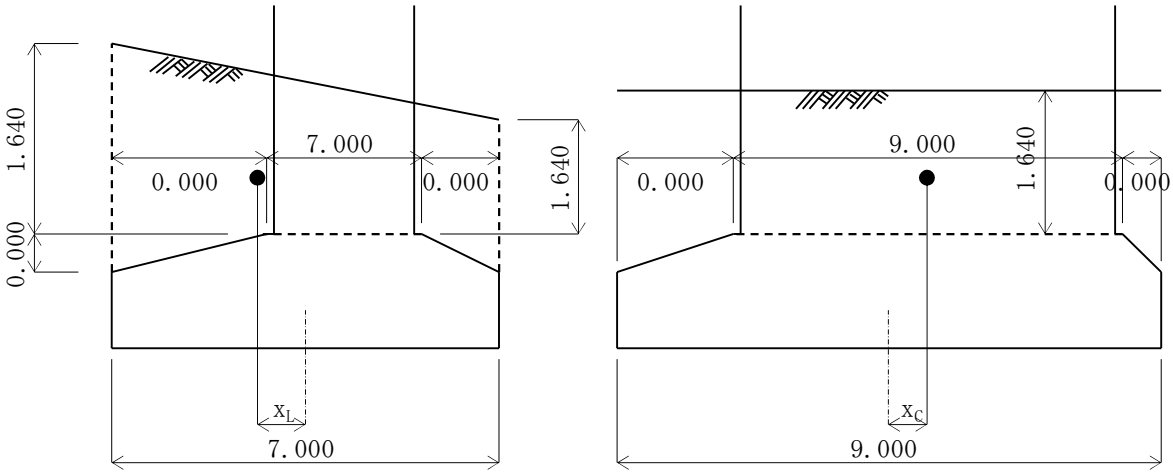
	V	
	算　式	m^3
載荷土	7.000　×　9.000 ×(　1.640　＋　1.640　)×　1/2	103.320
柱控除	-15.000　m^2　×　1.640	-24.600
ハンチ	7.000　×　9.000　×　0.000	0.000
ﾌｰﾁﾝｸﾞ控除		0.000

	V m^3	x_L m	V・x_L m^4	x_C m	V・x_C m^4
載荷土	103.320	0.000	0.000	0.000	0.000
柱控除	-24.600	0.000	0.000	0.000	0.000
ハンチ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ﾌｰﾁﾝｸﾞ控除	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	78.720	-	0.000	-	0.000

N ＝　78.720　m^3　×　18.0　＝　1416.96　kN

x_L ＝ 0.000 ／ 78.720 ＝ 0.000 m

x_C ＝ 0.000 ／ 78.720 ＝ 0.000 m



5）浮力

(a) 高水位

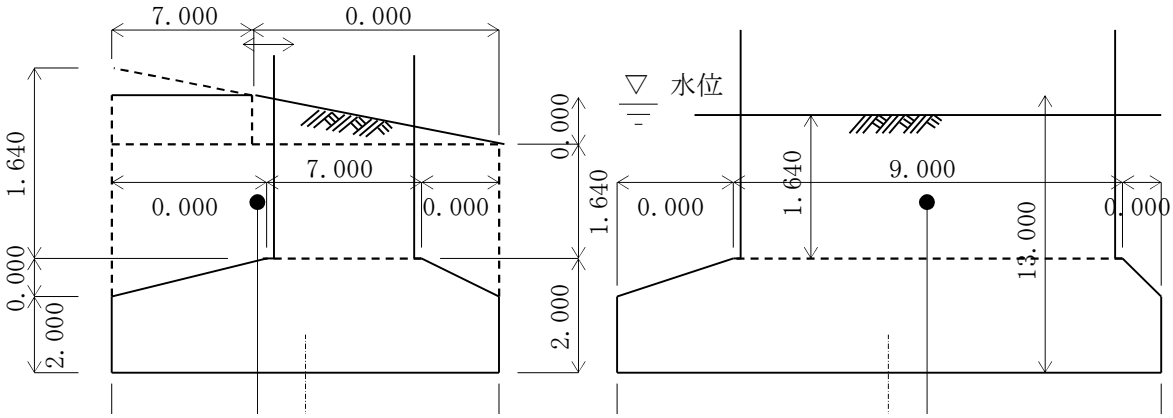
	V	
	算　式	m^3
	7.000 × 9.000 × 3.640	229.320
柱	15.000 m^2 × 9.360	140.400
	0.000 × 9.000 × 0.000 × 1/2	0.000
	7.000 × 9.000 × 0.000	0.000

	V m^3	x_L m	V・x_L m^4	x_C m	V・x_C m^4
浮力	229.320	0.000	0.000	0.000	0.000
柱	140.400	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000	-3.500	0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	369.720	-	0.000	-	0.000

N ＝ 369.720 m^3 × -10.0 ＝ -3697.20 kN

x_L ＝ ＝ 0.000 m

x_C ＝ ＝ 0.000 m





(b) 平水位

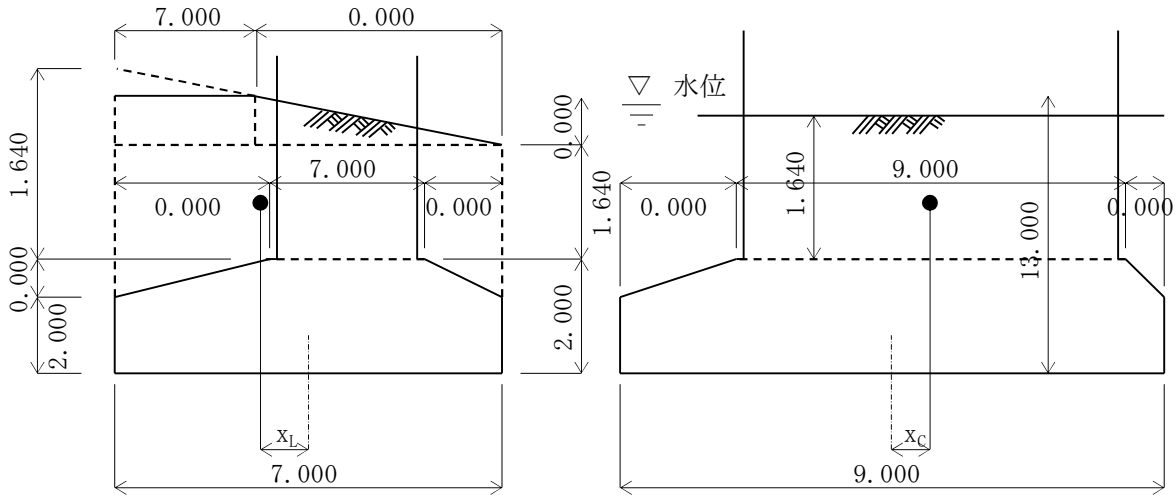
	V	
	算　　式	m^3
	7.000 × 9.000 × 3.640	229.320
柱	15.000 m^2 × 9.360	140.400
	0.000 × 9.000 × 0.000 × 1/2	0.000
	7.000 × 9.000 × 0.000	0.000

	V m^3	x_L m	V・x_L m^4	x_C m	V・x_C m^4
浮力	229.320	0.000	0.000	0.000	0.000
柱	140.400	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000	-3.500	0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	369.720	-	0.000	-	0.000

N ＝ 369.720 m^3 × -10.0 ＝ -3697.20 kN

x_L ＝ ＝ 0.000 m

x_C ＝ ＝ 0.000 m



(c) 底水位

	V	
	算　　式	m^3
	7.000 × 9.000 × 0.000	0.000
柱	15.000 m^2 × 0.000	0.000
	0.000 × 9.000 × 0.000 × 1/2	0.000
	7.000 × 9.000 × 0.000	0.000

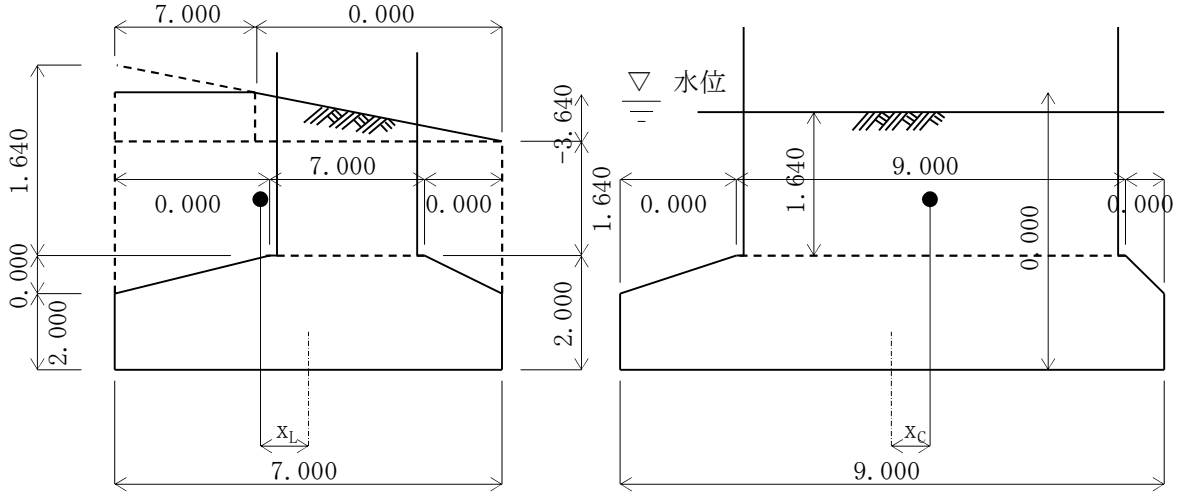
	V m^3	x_L m	V・x_L m^4	x_C m	V・x_C m^4

浮力	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
柱	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000	-3.500	0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	0.000	-	0.000	-	0.000

N ＝ □ m^3 × -10.0 ＝ 0.00 kN

x_L ＝ ＝ 0.000 m

x_C ＝ ＝ 0.000 m



(4) 柱下端における重量および重心位置

	N kN	x_L m	N・x_L kN・m	x_C m	N・x_C kN・m	y m	N・y kN・m
桁受け	0.000	-2.250	0.000	-5.250	0.000	11.500	0.000
はり	1522.060	0.000	0.000	0.000	0.000	10.810	16453.469
柱	3675.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	18375.000
合計	5197.060	-	0.000	-	0.000	-	34828.469

N ＝ ＝ 5197.06 kN

x_L ＝ 0.000 ／ 5197.060 ＝ 0.000 m

x_C ＝ 0.000 ／ 5197.060 ＝ 0.000 m

y ＝ 34828.469 ／ 5197.060 ＝ 6.702 m

(5) フーチング中心における重量および重心位置

	N kN	x_L m	N・x_L kN・m	x_C m	N・x_C kN・m	y m	N・y kN・m
桁受け	0.000	-2.250	0.000	-5.250	0.000	13.500	0.000
はり	1522.060	0.000	0.000	0.000	0.000	12.810	19497.589
柱	3675.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	25725.000
フーチング	3087.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	3087.000
載荷土	1416.960	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-
合計	9701.020	-	0.000	-	0.000	-	48309.589

N ＝ ＝ 9701.02 kN

x_L ＝ 0.000 ／ 9701.020 ＝ 0.000 m

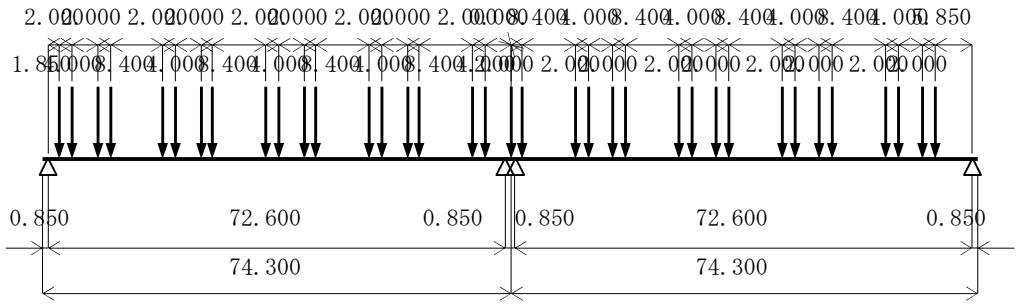
x_C ＝ 0.000 ／ 9701.020 ＝ 0.000 m

y ＝ 48309.589 ／ 9701.020 ＝ 4.980 m

6.2 列車荷重

(1) 列車荷重

1) 地震時以外の検討に用いる列車荷重



R_A = 150.00×18-1289.46 = ####### kN

R_B = 150.00×(69.450＋67.450＋59.050＋57.050＋53.050＋ = ####### kN
51.050＋42.650＋40.650＋36.650＋34.650＋26.250＋
24.250＋20.250＋18.250＋9.850＋7.850＋3.850＋

R_C = 150.00×(5.850＋7.850＋11.850＋13.850＋22.250＋ = ####### kN
24.250＋28.250＋30.250＋38.650＋40.650＋44.650＋
46.650＋55.050＋57.050＋61.050＋63.050＋71.450＋

R_D = 150.00×18-1438.22 = ####### kN

(a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 ρf ＝ 1.000

(b) 使用性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 ρf ＝ 1.000

(c) 安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 ρf ＝ 1.000

2) 地震時列車荷重

起点桁 $R_A = R_B$ = 31.0 × 74.300 × 1/2 = 1151.7 kN
終点桁 $R_C = R_D$ = 31.0 × 74.300 × 1/2 = 1151.7 kN

(2) 衝撃荷重

1) 桁に対する衝撃荷重

(kN)

		R_A	R_B	R_C	R_D
安全性（破壊） 復旧性	列車荷重	1410.5	1289.5	1438.2	1261.8
	衝撃係数	0.235	0.235	0.235	0.235
	衝撃荷重	331.5	303.0	338.0	296.5
	列車荷重(複線)	1	1	1	1
		1410.5	1289.5	1438.2	1261.8
	衝撃係数	0.150	0.150	0.150	0.150
	衝撃荷重	211.6	193.4	215.7	189.3
使用性	列車荷重	1410.5	1289.5	1438.2	1261.8
	衝撃係数	0.176	0.176	0.176	0.176
	衝撃荷重	248.3	226.9	253.1	222.1
	列車荷重(複線)	1	1	1	1
		1410.5	1289.5	1438.2	1261.8
	衝撃係数	0.113	0.113	0.113	0.113
	衝撃荷重	159.4	145.7	162.5	142.6
安全性(疲労破壊)	列車荷重	1410.5	1289.5	1438.2	1261.8
	衝撃係数	0.176	0.176	0.176	0.176
	衝撃荷重	248.3	226.9	253.1	222.1
	列車荷重(複線)	1	1	1	1
		1410.5	1289.5	1438.2	1261.8
	衝撃係数	0.113	0.113	0.113	0.113
	衝撃荷重	159.4	145.7	162.5	142.6

2) 橋脚く体に対する衝撃荷重

橋脚く体の下端に対して次式で求める.

$$i = i_0 \cdot \left(1 - \frac{D_s}{L + D_U + D_s} \right)$$ 【ＲＣ標準（解4.4.4）】

ここに、i ： 橋脚く体に対する衝撃係数
i_0 ： 桁に対する衝撃荷重
L ： 列車荷重
D_s ： 対象断面までの死荷重 （＝ 5197.06 kN）
D_U ： 桁の死荷重 （＝ 3120.00 kN）

(kN)

		R_B	R_C	合計
安全性（破壊） 復旧性	列車荷重	1289.5	1438.2	2727.7
	衝撃係数	0.124	0.124	－
	衝撃荷重	160.4	178.9	339.3
	列車荷重(複線)	1289.5	1438.2	2727.7
	衝撃係数	0.079	0.079	－
	衝撃荷重	102.4	114.2	216.6
使用性	列車荷重	1289.5	1438.2	2727.7
	衝撃係数	0.093	0.093	－
	衝撃荷重	120.2	134.0	254.2
	列車荷重(複線)	1289.5	1438.2	2727.7
	衝撃係数	0.060	0.060	－
	衝撃荷重	77.1	86.0	163.1

3) 基礎構造物に対する衝撃荷重

基礎構造物に対する衝撃係数は，計算の簡便化のため，橋脚く体に対する衝撃係数を用いる.

本来，基礎構造物に対する衝撃係数は，基礎下端に作用する死荷重に対して低減してよいが，計算上煩雑となり，計算結果もあまり変わらないので，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いるものとした.

6.3 水平荷重

6.3.1 線路方向に働く水平荷重

(1) 桁に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性 および 安全性（破壊）,復旧性の照査

1 軌道当り　　10　kN/m　を考える.

T1 ＝　10　×　74.30　× 1　　＝　743.00　kN

T2 ＝　10　×　74.30　× 1　　＝　743.00　kN

(b) 使用性の照査

1 軌道当り　　8　kN/m　を考える.

T1 ＝　8　×　74.30　× 1　　＝　594.40　kN

T2 ＝　8　×　74.30　× 1　　＝　594.40　kN

2) 制動荷重および始動荷重

制動荷重および始動荷重の特性値は下式によって求める.

制動荷重：　(0.27 + 1.00 / Lv)・T
始動荷重：　(0.25 + 0.95 / Lv)・T

(a) 制動荷重

T1 ＝(　0.27 +　1.00 /　16.40) ×　2700.00　＝　893.63　kN

T2 ＝(　0.27 +　1.00 /　16.40) ×　2700.00　＝　893.63　kN

(b) 始動荷重

T1 ＝(　0.25 +　0.95 /　16.40) ×　2700.00　＝　831.40　kN

T2 ＝(　0.25 +　0.95 /　16.40) ×　2700.00　＝　831.40　kN

以上より制動荷重が大きい値となるため制動荷重の値を用いて設計する.

3) 地震時慣性力（Kh=1.00）

T1	＝	3120.00	×	1.00	＝	3120.00 kN
T2	＝	3120.00	×	1.00	＝	3120.00 kN

4) 地震時列車荷重慣性力

線路方向の列車荷重慣性力は，車輪とレールとの粘着係数 μ=0.20 とする．

T1	＝	2303.30	×	0.20	＝	460.66 kN
T2	＝	2303.30	×	0.20	＝	460.66 kN

(2) 支承に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) 使用性の照査におけるひび割れの検討

・0.8 L_R (1)　　[D1 + D2 + LR の組み合わせ]

※ T1 ＝　　594.40　kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 ＝ 1 560.00 + 0.00 ＝ 1 560.00 kN

固定支点に働く水平荷重

T − 1/2 μ ・ Rm ＝ 594.40 − 1/2 × 0.25 × 1 560.00 ＝ 399.40 kN

T / n ＝ 594.40 / 2 ＝ 297.20 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 ＝ 1 560.00 + 0.00 ＝ 1 560.00 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n ＝ 594.40 / 2 ＝ 297.20 kN

μ ・ Rm ＝ 0.25 × 1 560.00 ＝ 390.00 kN

0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 297.20 ＝ 74.30 kN

※ ∴ H ＝　　399.40　kN

※ T2 ＝　　594.40　kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 ＝ 1 560.00 + 0.00 ＝ 1 560.00 kN

固定支点に働く水平荷重

T − 1/2 μ ・ Rm ＝ 594.40 − 1/2 × 0.25 × 1 560.00 ＝ 399.40 kN

T / n ＝ 594.40 / 2 ＝ 297.20 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 ＝ 1 560.00 + 0.00 ＝ 1 560.00 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n ＝ 594.40 / 2 ＝ 297.20 kN

μ ・ Rm ＝ 0.25 × 1 560.00 ＝ 390.00 kN

0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 297.20 ＝ 74.30 kN

※ ∴ H ＝　　297.20　kN

(b) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性

・1.0 L_R (2)　　[D1 + D2 + (L+I) + L_R の組み合わせ]

※ T1 ＝　　743.00　kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 + L + 0.75I

＝ 1 560.00 + 0.00 + 1 410.54 + 248.30

＝ 3 218.84 kN

固定支点に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ Rm ＝ 743.00 － 1/2 × 0.25 × 3 218.84

＝ 340.65 kN

T / n ＝ 743.00 / 2 ＝ 371.50 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 + L + 0.75I

＝ 1 560.00 + 0.00 + 1 289.46 + 226.90

＝ 3 076.36 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n ＝ 743.00 / 2 ＝ 371.50 kN

μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 076.36 ＝ 769.09 kN

0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 371.50 ＝ 92.88 kN

※ ∴ H ＝　　371.50　kN

※ T2 ＝　　743.00　kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ D1 + D2 + L + 0.75I

＝ 1 560.00 + 0.00 + 1 261.78 + 222.10

＝ 3 043.88 kN

固定支点に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ Rm ＝ 743.00 － 1/2 × 0.25 × 3 043.88

＝ 362.52 kN

T / n ＝ 743.00 / 2 ＝ 371.50 kN

可動支点に働く鉛直荷重

＝ 1 560.00 + 0.00 + 1 438.22 + 253.10

＝ 3 251.32 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n ＝ 743.00 / 2 ＝ 371.50 kN

μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 251.32 ＝ 812.83 kN

0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 371.50 ＝ 92.88 kN

※ ∴ H ＝　　371.50 kN

2) 制動荷重

・1.0 B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I) + 1.0B の組み合わせ]

※ T1 ＝　893.63 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I)

＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00

+ 1.1 × (1 410.54 + 211.60)

＝ 3 500.35 kN

固定支点に働く水平荷重

T − 1/2μ ・ Rm ＝ 893.63 − 1/2 × 0.25 × 3 500.35

＝ 456.09 kN

T / n ＝ 893.63 / 2 ＝ 446.82 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I)

＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00

+ 1.1 × (1 289.46 + 193.40)

＝ 3 347.15 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n ＝ 893.63 / 2 ＝ 446.82 kN

μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 347.15 ＝ 836.79 kN

0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 446.82 ＝ 111.70 kN

※ ∴ H ＝　456.09 kN

※ T2 ＝　893.63 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I)

＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00

+ 1.1 × (1 261.78 + 189.30)

＝ 3 312.18 kN

固定支点に働く水平荷重

T − 1/2μ ・ Rm ＝ 893.63 − 1/2 × 0.25 × 3 312.18

＝ 479.61 kN

T / n ＝ 893.63 / 2 ＝ 446.82 kN

可動支点に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I)

＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00

+ 1.1 × (1 438.22 + 215.70)

＝ 3 535.32 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n	＝	893.63	/	2	＝	446.82 kN
μ ・ Rm	＝	0.25	×	3 535.32	＝	883.83 kN
0.1 ・T / n	＝	0.25	×	446.82	＝	111.70 kN

※ ∴ H ＝ 446.82 kN

・1.1 B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I) + 1.1B の組み合わせ]

※ T1 ＝ 1.1 × 893.63 ＝ 982.99 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × (1 410.54 + 211.60)
＝ 3 338.14 kN

固定支点に働く水平荷重
T - 1/2μ ・ Rm ＝ 982.99 - 1/2 × 0.25 × 3 338.14
＝ 565.73 kN
T / n ＝ 982.99 / 2 ＝ 491.50 kN
可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × (1 289.46 + 193.40)
＝ 3 198.86 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n ＝ 982.99 / 2 ＝ 491.50 kN
μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 198.86 ＝ 799.72 kN
0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 491.50 ＝ 122.87 kN

※ ∴ H ＝ 565.73 kN

※ T2 ＝ 1.1 × 893.63 ＝ 982.99 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × (1 261.78 + 189.30)
＝ 3 167.08 kN

固定支点に働く水平荷重
T - 1/2μ ・ Rm ＝ 982.99 - 1/2 × 0.25 × 3 167.08
＝ 587.11 kN
T / n ＝ 982.99 / 2 ＝ 491.50 kN
可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × (1 438.22 + 215.70)
＝ 3 369.92 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n ＝ 982.99 / 2 ＝ 491.50 kN

	μ ・ Rm	＝	0.25	×	3 369.92	＝	842.48 kN
	0.1 ・T / n	＝	0.25	×	491.50	＝	122.87 kN

※ ∴ H ＝ 491.50 kN

3) ロングレール縦荷重＋制動荷重

(a) 安全性（破壊）の照査

・1.0 L_R + 1.0B　　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I) + 1.0LR + 1.0B の組み合わせ]
　　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.1(L+I) + 1.0LR + 1.0B の組み合わせ]

※ T1 ＝ 1.0 × 743.00 + 1.0 × 893.63 ＝ 1 636.63 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 0.9D1 + 0.8D2 + 1.1(L+I)
＝ 0.9 × 1 560.00 + 0.8 × 0.00
+ 1.1 × (1 410.54 + 211.60)
＝ 3 188.35 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2 μ ・ Rm ＝ 1 636.63 − 1/2 × 0.25 × 3 188.35
＝ 1 238.09 kN
T / n ＝ 1 636.63 / 2 ＝ 818.32 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.1 × (1 289.46 + 193.40)
＝ 3 347.15 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n ＝ 1 636.63 / 2 ＝ 818.32 kN
μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 347.15 ＝ 836.79 kN
0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 818.32 ＝ 204.58 kN

※ ∴ H ＝ 1 238.09 kN

※ T2 ＝ 1.0 × 743.00 + 1.0 × 893.63 ＝ 1 636.63 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 0.9D1 + 0.8D2 + 1.1(L+I)
＝ 0.9 × 1 560.00 + 0.8 × 0.00
+ 1.1 × (1 261.78 + 189.30)
＝ 3 000.18 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2 μ ・ Rm ＝ 1 636.63 − 1/2 × 0.25 × 3 000.18
＝ 1 261.61 kN
T / n ＝ 1 636.63 / 2 ＝ 818.32 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.1(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00

+ 1.1 × (1 438.22 + 215.70)

= 3 535.32 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n	=	1 636.63	/	2	= 818.32 kN
μ ・ Rm	=	0.25	×	3 535.32	= 883.83 kN
0.1 ・T / n	=	0.25	×	818.32	= 204.58 kN

※ ∴ H = 818.32 kN

・1.1 L_R + 1.0B　　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I) + 1.1LR + 1.0B の組み合わせ]
　　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.0(L+I) + 1.1LR + 1.0B の組み合わせ]

※ T1 ＝ 1.1 × 743.00 + 1.0 × 893.63 ＝ 1 710.93 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 0.9D1 + 0.8D2 + 1.0(L+I)
＝ 0.9 × 1 560.00 + 0.8 × 0.00
+ 1.0 × (1 410.54 + 211.60)
＝ 3 026.14 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2μ ・ Rm ＝ 1 710.93 − 1/2 × 0.25 × 3 026.14
＝ 1 332.66 kN
T / n ＝ 1 710.93 / 2 ＝ 855.47 kN
可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × (1 289.46 + 193.40)
＝ 3 198.86 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n ＝ 1 710.93 / 2 ＝ 855.47 kN
μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 198.86 ＝ 799.72 kN
0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 855.47 ＝ 213.87 kN

※ ∴ H ＝ 1 332.66 kN

※ T2 ＝ 1.1 × 743.00 + 1.0 × 893.63 ＝ 1 710.93 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 0.9D1 + 0.8D2 + 1.0(L+I)
＝ 0.9 × 1 560.00 + 0.8 × 0.00
+ 1.0 × (1 261.78 + 189.30)
＝ 2 855.08 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2μ ・ Rm ＝ 1 710.93 − 1/2 × 0.25 × 2 855.08
＝ 1 354.05 kN
T / n ＝ 1 710.93 / 2 ＝ 855.47 kN
可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0(L+I)
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × (1 438.22 + 215.70)
＝ 3 369.92 kN

可動支点に働く水平荷重

	T / n	＝	1 710.93 / 2	＝	855.47	kN
	μ ・ Rm	＝	0.25 × 3 369.92	＝	842.48	kN
	0.1 ・T / n	＝	0.25 × 855.47	＝	213.87	kN

※ ∴ H ＝ 842.48 kN

・1.0 L_R + 1.1B　　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.0L + 1.0LR + 1.1B の組み合わせ]
　　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.0L + 1.0LR + 1.1B の組み合わせ]

※ T1 ＝ 1.0 × 743.00 + 1.1 × 893.63 ＝ 1 725.99 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 0.9D1 + 0.8D2 + 1.0L
＝ 0.9 × 1 560.00 + 0.8 × 0.00
+ 1.0 × 1 410.54 ＝ 2 814.54 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2μ ・ Rm ＝ 1 725.99 − 1/2 × 0.25 × 2 814.54
＝ 1 374.18 kN
T / n ＝ 1 725.99 / 2 ＝ 863.00 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0L
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × 1 289.46 ＝ 3 005.46 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n ＝ 1 725.99 / 2 ＝ 863.00 kN
μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 005.46 ＝ 751.37 kN
0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 863.00 ＝ 215.75 kN

※ ∴ H ＝ 1 374.18 kN

※ T2 ＝ 1.0 × 743.00 + 1.1 × 893.63 ＝ 1 725.99 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 0.9D1 + 0.8D2 + 1.0L
＝ 0.9 × 1 560.00 + 0.8 × 0.00
+ 1.0 × 1 261.78 ＝ 2 665.78 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2μ ・ Rm ＝ 1 725.99 − 1/2 × 0.25 × 2 665.78
＝ 1 392.77 kN
T / n ＝ 1 725.99 / 2 ＝ 863.00 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D1 + 1.2D2 + 1.0L
＝ 1.1 × 1 560.00 + 1.2 × 0.00
+ 1.0 × 1 438.22 ＝ 3 154.22 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n ＝ 1 725.99 / 2 ＝ 863.00 kN
μ ・ Rm ＝ 0.25 × 3 154.22 ＝ 788.56 kN
0.1 ・T / n ＝ 0.25 × 863.00 ＝ 215.75 kN

※ ∴ H ＝　　788.56 kN

(b) 復旧性の照査

・1.0 L_R + 1.0B　　[1.0D1 + 1.0D2 + 1.0(L+I) + 1.0LR + 1.0B の組み合わせ]

※ T1 = 1.0 × 743.00 + 1.0 × 893.63 = 1 636.63 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.0(L+I)
= 1.0 × 1 560.00 + 1.0 × 0.00
+ 1.0 × (1 410.54 + 211.60)
= 3 182.14 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2μ ・ Rm = 1 636.63 − 1/2 × 0.25 × 3 182.14
= 1 238.86 kN
T / n = 1 636.63 / 2 = 818.32 kN
可動支点に働く鉛直荷重
Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.0(L+I)
= 1.0 × 1 560.00 + 1.0 × 0.00
+ 1.0 × (1 289.46 + 193.40)
= 3 042.86 kN

可動支点に働く水平荷重
T / n = 1 636.63 / 2 = 818.32 kN
μ ・ Rm = 0.25 × 3 042.86 = 760.72 kN
0.1 ・T / n = 0.25 × 818.32 = 204.58 kN

※ ∴ H = 1 238.86 kN

※ T2 = 1.0 × 743.00 + 1.0 × 893.63 = 1 636.63 kN

可動支点に働く鉛直荷重
Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.0(L+I)
= 1.0 × 1 560.00 + 1.0 × 0.00
+ 1.0 × (1 261.78 + 189.30)
= 3 011.08 kN

固定支点に働く水平荷重
T − 1/2μ ・ Rm = 1 636.63 − 1/2 × 0.25 × 3 011.08
= 1 260.25 kN
T / n = 1 636.63 / 2 = 818.32 kN
可動支点に働く鉛直荷重
Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.0(L+I)
= 1.0 × 1 560.00 + 1.0 × 0.00
+ 1.0 × (1 438.22 + 215.70)
= 3 213.92 kN

可動支点に働く水平荷重

T / n	＝	1 636.63	/	2	＝	818.32 kN
μ ・ Rm	＝	0.25	×	3 213.92	＝	803.48 kN
0.1 ・T / n	＝	0.25	×	818.32	＝	204.58 kN

※ ∴ H ＝ 803.48 kN

4) 地震時慣性力

※ T1 ＝　　3 120.00　kN

固定支点に働く水平荷重
T　＝　　3 120.00　kN
可動支点に働く水平荷重
T / n　＝　　3 120.00　/　2　　＝　　1 560.00　kN

※ ∴　H ＝　　3 120.00　kN

※ T2 ＝　　3 120.00　kN

固定支点に働く水平荷重
T　＝　　3 120.00　kN
可動支点に働く水平荷重
T / n　＝　　3 120.00　/　2　　＝　　1 560.00　kN

※ ∴　H ＝　　1 560.00　kN

5) 地震時列車荷重慣性力

※ T1 ＝　　460.66　kN

固定支点に働く水平荷重
T　＝　　460.66　kN
可動支点に働く水平荷重
T / n　＝　　460.66　/　2　　＝　　230.33　kN

※ ∴　H ＝　　460.66　kN

※ T2 ＝　　460.66　kN

固定支点に働く水平荷重
T　＝　　460.66　kN
可動支点に働く水平荷重
T / n　＝　　460.66　/　2　　＝　　230.33　kN

※ ∴　H ＝　　230.33　kN

6) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷　重　種　別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)
使用性	0.8 L_R (1)	399.40	297.20
	1.0 L_R (2)	371.50	371.50
安全性 (破壊)	1.0 B	456.09	446.82
	1.1 B	565.73	491.50
	1.0 L_R + 1.0B	1 238.09	818.32
	1.1 L_R + 1.0B	1 332.66	842.48
	1.0 L_R + 1.1B	1 374.18	788.56
復旧性	1.0 L_R + 1.0B	1 238.86	803.48
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	3 120.00	1 560.00
	1.0 E_Q (列車荷重)	460.66	230.33

6.3.2 線路直角方向に働く水平荷重

(1) 遠心荷重

1) 起点側

直線区間のため 遠心荷重は考慮しない。
列車荷重に 遠心荷重係数αcを乗じた値とする。

$$\alpha_B = \frac{V^2}{127R} = \frac{95^2}{127 \times 350} = 0.203$$

作用位置

$$y_B = 0.208 + 0.459 + 0.475 + 1.50 = 2.642 \text{ m}$$

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる遠心荷重

$$H_B = 1289.46 \times 0.203 = 261.76 \text{ kN}$$

b) 使用性の照査に用いる遠心荷重

$$H_B = 1289.46 \times 0.203 = 261.76 \text{ kN}$$

c) 安全性(疲労破壊)の照査に用いる遠心荷重

$$H_B = 1289.46 \times 0.203 = 261.76 \text{ kN}$$

2) 終点側

直線区間のため 遠心荷重は考慮しない。
列車荷重に 遠心荷重係数αcを乗じた値とする。

$$\alpha_C = \frac{V^2}{127R} = \frac{95^2}{127 \times 350} = 0.203$$

作用位置

$$y_C = 0.208 + 0.459 + 0.475 + 1.50 = 2.642 \text{ m}$$

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる遠心荷重

$$H_C = 1438.22 \times 0.203 = 291.96 \text{ kN}$$

b) 使用性の照査に用いる遠心荷重

$$H_C = 1438.22 \times 0.203 = 291.96 \text{ kN}$$

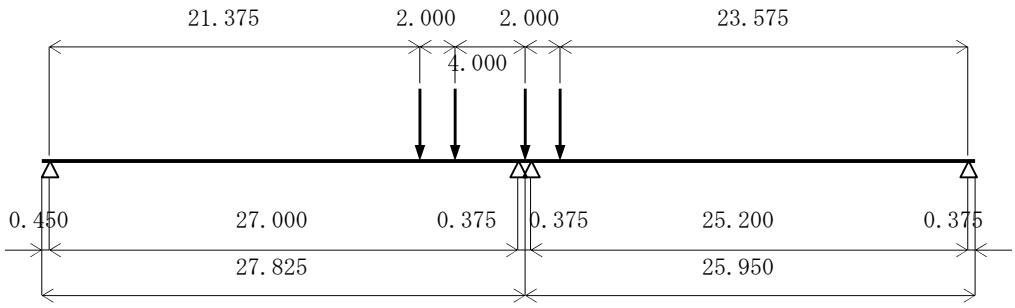
c) 安全性(疲労破壊)の照査に用いる遠心荷重

$$H_C = 1438.22 \times 0.203 = 291.96 \text{ kN}$$

(2) 車両横荷重

１軌道当たり 次の集中移動荷重とし、レール高さにおいて軌道に直角かつ水平に作用する。

L_F ＝ 0.2 x 150.0 ＝ 30.00 kN/軸



1) 起点側

水平力 H_B ＝ 34.00×(23.375＋21.375)/27.000 ＝ 56.35 kN

作用位置 y_B ＝ 0.208 ＋ 0.459 ＋ 0.475 ＝ 1.142 m

2) 終点側

水平力 H_C ＝ 34.00×(23.575＋25.575)/25.200 ＝ 66.31 kN

作用位置 y_C ＝ 0.208 ＋ 0.459 ＋ 0.475 ＝ 1.142 m

(3) 風荷重

1) 列車荷重がある場合

垂直投射面に対して　ω_1 ＝ 1.5 kN/m^2
車両に対し、レール面上　3.60 m の幅に作用する。

(a) 起点側

作用高さ　h ＝ 0.459 ＋ 0.475 ＋ 3.600 ＝ 4.534 m
水平力　H_B ＝ 1.5 x 4.534 x 74.300 ／ 2 ＝ 252.66 kN
作用位置　y_B ＝ 4.534 ／ 2 ＋ 0.208 ＝ 2.475 m

(b) 終点側

作用高さ　h ＝ 0.459 ＋ 0.475 ＋ 3.600 ＝ 4.534 m
水平力　H_C ＝ 1.5 x 4.534 x 74.300 ／ 2 ＝ 252.66 kN
作用位置　y_C ＝ 4.534 ／ 2 ＋ 0.208 ＝ 2.475 m

2) 列車荷重がない場合

垂直投射面に対して　ω_1 ＝ 3.0 kN/m^2

(a) 起点側

作用高さ　h ＝ 0.459 ＋ 0.475 ＋ 1.196 ＝ 2.130 m
水平力　H_B ＝ 3.0 x 2.130 x 74.300 ／ 2 ＝ 237.39 kN
作用位置　y_B ＝ 2.130 ／ 2 ＋ 0.208 ＝ 1.273 m

(b) 終点側

作用高さ　h ＝ 0.459 ＋ 0.475 ＋ 1.196 ＝ 2.130 m
水平力　H_C ＝ 3.0 x 2.130 x 74.300 ／ 2 ＝ 237.39 kN
作用位置　y_C ＝ 2.130 ／ 2 ＋ 0.208 ＝ 1.273 m

(4) 地震時慣性力荷重

設計水平震度　　Kh　＝　1.00

1) 起点側

水平力　H_B　＝　1560.00 × 1.00　＝　1560.00 kN

作用位置　y_B　＝　＝　1.258 m

2) 終点側

水平力　H_C　＝　1560.00 × 1.00　＝　1560.00 kN

作用位置　y_C　＝　＝　1.258 m

(5) 地震時列車荷重慣性力荷重

設計水平震度　　Kh　＝　0.30

1) 起点側

水平力　H_B　＝　1151.65 × 0.30　＝　345.50 kN

作用位置　y_B　＝　0.208 ＋ 0.459 ＋ 0.475 ＋ 1.50　＝　2.642 m

2) 終点側

水平力　H_C　＝　1151.65 × 0.30　＝　345.50 kN

作用位置　y_C　＝　0.208 ＋ 0.459 ＋ 0.475 ＋ 1.50　＝　2.642 m

(6) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷　重　種　別		起点桁		終点桁	
		水平力(kN)	作用位置(m)	水平力(kN)	作用位置(m)
遠心荷重	安全性（破壊） 復旧性	261.76	2.642	291.96	2.642
	使用性	261.76	2.642	291.96	2.642
	安全性(疲労破壊)	261.76	2.642	291.96	2.642
車両横荷重		56.35	1.142	66.31	1.142
風荷重	従たる変動作用	252.66	2.475	252.66	2.475
	主たる変動作用	237.39	1.273	237.39	1.273
地震時	1.0 E_Q（桁荷重）	1 560.00	1.258	1 560.00	1.258
	1.0 E_Q（列車荷重）	345.50	2.642	345.50	2.642